厦门大学《高等数学 A》课程试卷

_____学院_____系_____年级_____专业

高数（经管类 A 组）　试卷类型：（A 卷）

一、选择题

1．设 a 为常数，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{\cos n\alpha}{n^2}-\frac{3^n\cdot n!}{n^n}\right]$ （　B　）.

（A）绝对收敛；　　（B）发散；

（C）条件收敛；　　（D）敛散性与 α 的取值有关.

（思路：(i) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos n\alpha}{n^2}$：$\left|\frac{\cos n\alpha}{n^2}\right|\le\frac{1}{n^2}$；(ii) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n\cdot n!}{n^n}$：$\rho=\frac{3}{e}>1$）

2．若级数 $\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $x=-1$ 处收敛，则其在 $x=2$ 处（　C　）.

（A）发散；　　（B）条件收敛；

（C）绝对收敛；　　（D）敛散性不能确定.

（思路：$(x-1)=t$，$\sum_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 在 $t=-2$ 处收敛，所以 $\sum_{n=1}^{\infty}a_nt^n$ 在 $(-2,2)$ 内绝对收敛，

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n(x-1)^n$ 在 $(-1,3)$ 内绝对收敛）

3．已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 的前 n 项和为 $s_n=\frac{1}{2n-1}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty}(u_n+u_{n+1}+u_{n+2})=$（　D　）

（A）$\frac{4}{3}$；　（B）0；　（C）$-\frac{1}{3}$；　（D）$-\frac{4}{3}$.

（思路：(i) $\sum_{n=1}^{\infty}u_n=\lim_{n\to\infty}S_n=0$；(ii) $u_n=S_n-S_{n-1}\quad(n\ge2)$）

4．已知 $\frac{(x+ay)\mathrm{d}x+y\mathrm{d}y}{(x+y)^2}$ 为某函数的全微分，则 $a=$（　D　）.

（A）-1；　（B）0；　（C）1；　（D）2.

（思路：$\frac{\partial P}{\partial y}=\frac{\partial Q}{\partial x}$）

5．如果 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\dfrac{1}{8}$，则幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^{3n}$ （　A　）.

（A）当 $|x|<2$ 时，收敛；　　（B）当 $|x|<8$ 时，收敛；

（C）当 $|x|>\dfrac{1}{8}$ 时，发散；　　（D）当 $|x|>\dfrac{1}{2}$ 时，发散.

(思路：　$\rho=\dfrac{1}{8}x^3$)

二、填空题

1．幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=1$，求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2a_n(x-2)^{n+2}$ 的收敛区间___(1,3)___

(思路：　(i) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径 $R=1$：　$\bar{\rho}=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$；

(ii)　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n^2a_n(x-2)^{n+2}:\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right||x-2|=|x-2|$)

2．将函数 $f(x)=e^x$ 展开成 $x-3$ 的幂级数，其幂级数为___ $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{e^3}{n!}(x-3)^n$　$(x\in R)$ __。

(思路：$(x-3)=t$，　$f(t)=e^3e^t=e^3\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{n!}t^n$)

3．级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2+(-1)^n}{2^n}=$ ___ $\dfrac{5}{3}$ _____.

(思路：两个等比级数：(i)　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{2^n}=\dfrac{1}{1-\frac{1}{2}}$；(ii)　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2^n}=\dfrac{-\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{2}}$)

三、求解下列各题

1、判定级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 是否收敛，若收敛是绝对收敛还是条件收敛。

思路：(1)．　$\left(1-\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)\sim\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{1}{n}$．　取 $v_n=\dfrac{1}{n}$，由 $l=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_n|}{v_n}=\dfrac{1}{2}$ 知

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 不是绝对收敛

(2)．记 $u_n=(-1)^{n-1}\bar{u}_n$，其中 $\bar{u}_n=\left(1-\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$

(a) $\lim\limits_{n\to\infty}\bar{u}_n=\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)=0$； (b) $\bar{u}_n\geq\bar{u}_{n+1}$

所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\cos\dfrac{1}{\sqrt{n}}\right)$条件收敛

2、判定级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^{n-1}}{1+a^n}\ (a>0)$是否收敛，若收敛是绝对收敛还是条件收敛。

思路：记$u_n=\dfrac{a^{n-1}}{1+a^n}>0$

(i). 当$a=1$时，$u_n=\dfrac{1}{2}$，所以$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\dfrac{1}{2}\neq 0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^{n-1}}{1+a^n}$以散；

(ii). 当$a>1$时，因$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{a}\right)^n=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\dfrac{1}{a}}{\left(\dfrac{1}{a}\right)^n+1}=\dfrac{1}{a}\neq 0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{a^{n-1}}{1+a^n}$以散；

(iii)当$0<a<1$时 因$\lim\limits_{n\to\infty}a^n=0$（即：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+a^n\right)=1$） 取$v_n=a^n>0$

$$l=\lim_{n\to\infty}\frac{u_n}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\dfrac{1}{a}}{1+a^n}=\frac{1}{a}\quad(0<l<\infty)\quad\therefore\sum_{n=1}^{\infty}u_n与\sum_{n=1}^{\infty}v_n同敛散$$

$$\because 几何级数\sum_{n=1}^{\infty}v_n收敛,\quad\therefore\sum_{n=1}^{\infty}u_n收敛$$

综上所述：正项级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n\begin{cases}收敛, & 0<a<1,\\ 发散, & a\geq 1\end{cases}$

3、设$\mathrm{f(x)}=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x} & x\neq 0\\ 0 & x=0\end{cases}$，(1)将$\mathrm{f(x)}$展成 x 的幂级数，给出收敛域；(2)求

$\mathrm{f}^{(45)}(0)$

思路：(1) 当$x\neq 0$时 因$\ln(1+x^2)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}\left(x^2\right)^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n}\quad\left(x^2\in(0,1]\right)$

$$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n-1}\quad\left(0<|x|\leq 1\right)$$

已知 $f(0)=0$　　$\therefore f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n-1}\ \ (|x|\le 1)$

(2) $\because$　　$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n}x^{2n-1}\ \ (|x|\le 1)$　　$\therefore a_{2n-1}=\frac{(-1)^{n-1}}{n}$

$$\therefore f^{(2n-1)}(0)=(2n-1)!a_{2n-1}=(-1)^{n-1}\frac{(2n-1)!}{n}$$

当 $n=23$ 时　$f^{(45)}(0)=\frac{(45)!}{23}$

4、判定级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^{p}\ (p>0)$ 是否收敛，若收敛是绝对收敛还是条件收敛。

思路：记 $u_n=(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})^{p}=(-1)^{n-1}\frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^{p}}$

(1). 取 $v_n=\frac{1}{n^{\frac{p}{2}}}>0$　　$l=\lim_{n\to\infty}\frac{|u_n|}{v_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}\right)^{p}=\left(\frac{1}{2}\right)^{p}\ \ (0<l<\infty)$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty}|u_n| \text{与} \sum_{n=1}^{\infty}v_n \text{同敛散}$$

$$p-\text{级数}\sum_{n=1}^{\infty}v_n\begin{cases}\text{收敛},\frac{p}{2}>1\\ \text{发散},\frac{p}{2}\le 1\end{cases},\quad \text{所以 级数}\sum_{n=1}^{\infty}u_n\begin{cases}\text{绝对收敛}, & p>2\\ \text{不是绝对收敛}, & p\le 2\end{cases}$$

(2) . 当 $0<p\le 2$ 时。记 $u_n=(-1)^{n-1}\overline{u}_n$，其中 $\overline{u}_n=\frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^{p}}$

(a) $\lim_{n\to\infty}\overline{u}_n=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})^{p}}=0$；　(b) $\overline{u}_n\ge\overline{u}_{n+1}$

所以 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\left(1-\cos\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ 条件收敛

综上所述：正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n\begin{cases}\text{绝对收敛}, & p>2,\\ \text{条件收敛}, & p\le 2\end{cases}$

5、求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

思路：(1)．记 $u_n=\dfrac{2n}{2n+1}x^{2n}$　　$\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}}{u_n}\right|=x^2$

当 $|x|<1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛；当 $|x|>1$ 时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

当 $x=\pm R=\pm1$ 时，$u_n=\dfrac{2n}{2n+1},\therefore\lim\limits_{n\to\infty}u_n=1\neq0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2n}{2n+1}x^{2n}$ 的收敛域为 $(-1,1)$

(2)．求和　　$u_n=\dfrac{2n}{2n+1}x^{2n}=x^{2n}-\dfrac{1}{2n+1}x^{2n}$

(i) 几何级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}x^{2n}=\dfrac{x^2}{1-x^2}$

(ii)求级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}x^{2n}$ 的和　令 $S(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n+1}x^{2n+1}$　两边求导得：

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}x^{2n}=\frac{x^2}{1-x^2}=\frac{1}{1-x^2}-1=\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{1-x}-\frac{1}{x+1}\right)-1$$

两边积分得：$S(x)=\dfrac{1}{2}\big(\ln(1-x)-\ln(x+1)\big)-x$

$$\therefore\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n}=\frac{1}{x}\cdot\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2n+1}x^{2n+1}=\frac{1}{2x}\big(\ln(1-x)-\ln(x+1)\big)-1$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n}{2n+1}x^{2n}=\frac{x^2}{1-x^2}-\frac{1}{2x}\big(\ln(1-x)-\ln(x+1)\big)+1,\quad x\in(-1,1)$$

6、计算曲线积分 $\int_L(12y+\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x+(-\cos y+x\cdot\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y$，其中 L 为由点 $A(-1,1)$ 沿曲线 $y=1-\sqrt{1-x^2}$ 到原点，再沿直线 $y=0$ 到点 $B(2,0)$ 的路径。

思路：(格林公式)

(i) $P=12y+e^y,Q=-\cos y+x\cdot e^y\Rightarrow\dfrac{\partial P}{\partial y}=12+e^y,\dfrac{\partial Q}{\partial x}=e^y$

(ii)记点 $C(2,1)$。取 $L_1=\overline{BC}+\overline{CA}$，设 L 和 L_1 所围成的区域为 D

在D上应用格林公式：

$$\int_L P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y+\int_{L_1} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\int_{\partial D} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)dxdy=\iint_D -12dxdy$$

(a) $\iint_D -12dxdy=-12S_D=-12(2+\frac{\pi}{4})$

(b) $\int_{\overline{BC}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=-\sin 1+2e-2$　　(思路：以y为参数)

(c) $\int_{\overline{CA}} P\mathrm{d}x+Q\mathrm{d}y=-3(12+e)$　　(思路：以x为参数)

所以 $\int_L (12y+\mathrm{e}^y)\mathrm{d}x+(-\cos y+x\cdot\mathrm{e}^y)\mathrm{d}y=14-3\pi+\sin 1+e$

7. 计算二重积分 $I=\iint_D \frac{1-x^2-y^2}{1+x^2+y^2}dxdy$，其中 D 是区域 $x^2+y^2\le 1$ $x\ge 0$，$y\ge 0$。

思路：（参数法）

$$I=\iint_D\left(\frac{2}{1+x^2+y^2}-1\right)dxdy=\iint_D\frac{2}{1+x^2+y^2}dxdy-S_D$$

$$=\iint_D\frac{2}{1+x^2+y^2}dxdy-\frac{\pi}{4}=\iint_D\frac{2}{1+\rho^2}\cdot\rho d\rho d\theta-\frac{\pi}{4}$$

$$\theta-\text{型}D=\left\{(\rho,\theta):0\le\theta\le\frac{\pi}{2},0\le\rho\le 1\right\}$$

$$\therefore I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_0^1\frac{2\rho}{1+\rho^2}d\rho\right)d\theta-\frac{\pi}{4}=\frac{\pi}{2}\ln(1+\rho^2)\Big|_0^1-\frac{\pi}{4}$$

8. 求 $I=\iiint_\Omega (x+z)e^{-(x^2+y^2+z^2)}dxdydz$，

其中 $\Omega=\left\{(x,y,z):1\le x^2+y^2+z^2\le 4,x\ge 0,y\ge 0,z\ge 0\right\}$

思路：（球坐标法）

$$\begin{cases}x=r\sin\varphi\cos\theta\\ y=r\sin\varphi\sin\theta\ \text{且}dv=dxdydz=r^2\sin\varphi drd\varphi d\theta\\ z=r\cos\varphi\end{cases}$$

$$\therefore I=\iiint_{\Omega}(r\sin\varphi\cos\theta+r\cos\varphi)e^{-r^2}\cdot r^2\sin\varphi dr d\varphi d\theta$$

$$\Omega=\left\{(r,\varphi,\theta):0\le\theta\le\frac{\pi}{2},0\le\varphi\le\frac{\pi}{2},1\le r\le 2\right\}$$

$$\therefore I=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_1^2(r\sin\varphi\cos\theta+r\cos\varphi)e^{-r^2}\cdot r^2\sin\varphi dr\right)d\varphi\right]d\theta$$

$$=\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(\int_1^2(\sin\varphi\cos\theta+\cos\varphi)\sin\varphi\cdot r^3e^{-r^2}dr\right)d\varphi\right]d\theta$$

$$=\left[\int_0^{\frac{\pi}{2}}\cos\theta d\theta\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^2\varphi d\varphi+\int_0^{\frac{\pi}{2}}1d\theta\cdot\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin\varphi\cos\varphi d\varphi\right]\cdot\left(\int_1^2 r^3e^{-r^2}dr\right)$$

四、证明题

已知 $\lim\limits_{n\to\infty}nu_n=0$，且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)(u_{n+1}-u_n)$ 收敛，证明级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛。

思路：(i)记 $v_n=(n+1)(u_{n+1}-u_n)$，　$T_n=\sum\limits_{i=1}^{n}v_i$，$S_n=\sum\limits_{i=1}^{n}u_i$ 则

$$T_n=2(u_2-u_1)+3(u_3-u_2)+4(u_4-u_3)+\cdots+(n+1)(u_{n+1}-u_n)$$

$$=-2u_1-u_2-u_3-\cdots+(n+1)u_{n+1}=-S_n-u_1+(n+1)u_{n+1}$$

(ii)因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}v_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}(n+1)(u_{n+1}-u_n)$ 收敛，　所以 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n$ 存在，又因为 $\lim\limits_{n\to\infty}nu_n=0$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}T_n=-\lim\limits_{n\to\infty}S_n-u_1$，即：　$\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛